تحلیل و طراحی الگوریتم ها

تمرین سری دوم

نیم‌سال: زمستان ۱۴۰۵

تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ • تاریخ تحویل: ۱۴۰۵/۰۸/۰۵

نام استاد: دکتر ملکی مجد

نام طراحان: مهدی تقی دولابی، سامان خواجه امیری، مرتضی رحیمی

شیوه‌نامهٔ تمرین:

- نمره‌ی کل این تمرین ۱۰۰ است و بارم هر سؤال روبه‌روی آن نوشته شده است.
- فایل پاسخ خود را به صورت Hw2_StudentID_StudentName.pdf نام‌گذاری کرده و تنها در سامانه‌ی کوئرا ارسال کنید.
- اگر برای پاسخ به سؤالی نیاز به پیش‌فرض دارید، فرض خود را شفاف و دقیق بنویسید و پاسخ را بر اساس همان ارائه دهید. اگر درباره‌ی صحت فرض مردد هستید، می‌توانید از طراحان سؤال بپرسید. فرض‌هایی که عمداً سؤال را خیلی آسان کنند، نمره‌ای ندارند.
- کپی‌برداری از دیگران ممنوع است. در صورت مشاهده‌ی تشابه غیرعادی، نمره‌ی آن سؤال صفر می‌شود؛ و اگر در چند سؤال تکرار شود، نمره‌ی کل تمرین برای همه‌ی افراد درگیر صفر در نظر گرفته می‌شود. برای جلوگیری از این موضوع در صورت همفکری با دوستانتان درباره سوالی، این موضوع را ذکر کنید.
- استفاده از هوش مصنوعی برای حل تمرین ممنوع است. در صورت استفاده از هوش مصنوعی برای دریافت مستقیم پاسخ، تولید پاسخ یا کپی‌کردن آن، نمره‌ی آن سؤال صفر می‌شود.
- برای هر سری تمرین می‌توانید تا ۳ روز از تاخیر مجاز استفاده کنید و در مجموع ۱۰ روز تاخیر مجاز (بدون کسر نمره) خواهید داشت.

سؤال اول – فشرده‌سازی پیام‌های پهپاد امدادی

یک پهپاد امدادی پس از وقوع یک حادثه، باید گزارش وضعیت منطقه را به صورت رشته‌ای از کاراکترهای وضعیتی به مرکز فرماندهی مخابره کند. به دلیل محدودیت شدید پهنای باند و مصرف انرژی، مرکز تصمیم می‌گیرد به جای استفاده از کدهای دودویی با طول ثابت، به هر کاراکتر یک کد دودویی با طول متغیر اختصاص دهد تا حجم کل پیام ارسالی کمینه شود. برای اینکه پیام‌ها در مقصد بدون هیچ ابهامی رمزگشایی شوند، کد هیچ کاراکتری نباید پیشوند کد کاراکتر دیگری باشد.

فراوانی هر یک از ۵ نوع کاراکتر گزارشی در هر ۱۰۰ پیام به شرح زیر است:

- کاراکتر :A فراوانی ۴۰
- کاراکتر :B فراوانی ۱۲
- کاراکتر :C فراوانی ۲۰
- کاراکتر :D فراوانی ۱۸
- کاراکتر :E فراوانی ۱۰

۱. **الف)** یک الگوریتم حریصانه (Greedy) برای ساخت درخت کدگذاری پیشوندی بهینه شرح دهید و معیار انتخاب حریصانه در هر مرحله را مشخص کنید.

۲. **ب)** درخت کدگذاری متناظر با داده‌های بالا را مرحله به مرحله رسم کرده و کد دودویی اختصاص‌یافته به هر یک از کاراکترهای A تا E را مشخص کنید.

۳. **ج)** میانگین طول کد (Average Code Length) به ازای هر کاراکتر و همچنین حجم کل بیت‌های لازم برای ارسال این ۱۰۰ کاراکتر را محاسبه کنید. این مقدار نسبت به کدگذاری با طول ثابت (Fixed-length) چند درصد صرفه‌جویی ایجاد می‌کند؟

۴. **د)** توضیح دهید چرا شرط «پیشوندی بودن کدها» برای رمزگشایی بدون ابهام پیام‌ها ضروری است و چرا ترکیب دو گره با کمترین فراوانی در هر گام، به کمینه شدن طول کل پیام منجر می‌شود؟

سؤال دوم – بارگیری کشتی امدادی

یک کشتی امدادی پس از وقوع یک حادثه طبیعی باید تعدادی منبع را به یک منطقه آسیب‌دیده منتقل کند. ظرفیت کشتی محدود است و حداکثر می‌تواند ۵۰ کیلوگرم بار حمل کند. هر منبع دارای وزن و ارزش امدادی مشخصی است. با توجه به شرایط موجود، امکان حمل بخشی از یک منبع نیز وجود دارد.

مشخصات منابع به شرح زیر است:

- منبع :A وزن ۱۰ کیلوگرم، ارزش امدادی ۶۰
- منبع :B وزن ۲۰ کیلوگرم، ارزش امدادی ۱۰۰
- منبع :C وزن ۳۰ کیلوگرم، ارزش امدادی ۱۲۰
- منبع :D وزن ۲۵ کیلوگرم، ارزش امدادی ۷۵

۱. **الف)** یک الگوریتم حریصانه (Greedy) برای انتخاب منابع طراحی کنید به‌گونه‌ای که ارزش کل منابع منتقل‌شده بیشینه شود.

۲. **ب)** الگوریتم پیشنهادی خود را روی داده‌های بالا اجرا کرده و مقدار منابع انتخاب‌شده و ارزش نهایی را مشخص کنید.

۳. **ج)** معیار انتخاب حریصانه مورد استفاده در الگوریتم خود را توضیح دهید.

۴. **د)** توضیح دهید آیا همین روش برای حالتی که امکان تقسیم منابع وجود ندارد همیشه جواب بهینه تولید می‌کند یا خیر.

سؤال سوم – بازرسی لوله‌ها

در یک کارخانه، یک لوله‌ی بسیار طولانی از موقعیت ۰ تا ۱۰۰ قرار دارد. برای بازرسی لوله، دوربین‌هایی در نقاط مختلف می‌توانند نصب شوند. هر دوربین فقط در صورتی می‌تواند یک بخش از لوله را بازرسی کند که محل نصب دوربین داخل آن بخش باشد.
بخش‌هایی که نیاز به بازرسی دارند به صورت بازه‌های زیر داده شده‌اند:

$$[1,8],\ [2,10],\ [6,14],\ [11,17],\ [13,20],\ [18,24],\ [21,27],\ [25,30]$$

هدف، نصب حداقل تعداد دوربین است به‌طوری که هر هشت بخش حداقل توسط یک دوربین بازرسی شوند.

۱. **الف)** یک الگوریتم حریصانه طراحی کنید که حداقل تعداد دوربین را پیدا کند. قاعده‌ی انتخاب حریصانه‌ی خود را نیز به‌صورت واضح توضیح دهید.

۲. **ب)** الگوریتم خود را روی داده‌ی بالا اجرا کنید و محل دوربین‌ها را مشخص کنید.

سؤال چهارم – زمان‌بندی پروژه‌های شرکت

یک شرکت مهندسی در طول ۵ بازه‌ی زمانی متوالی تنها می‌تواند در هر بازه یک پروژه را به اتمام برساند. هر پروژه دقیقاً یک بازه زمان می‌برد. هر پروژه دارای دو ویژگی است:

- **مهلت تحویل (Deadline):** پروژه باید حداکثر تا پایان این بازه تحویل داده شود.
- **امتیاز:** در صورت تحویل به‌موقع، این امتیاز به شرکت تعلق می‌گیرد.

اگر پروژه‌ای را نتوانیم تا Deadline آن انجام دهیم، انجام آن هیچ امتیازی برای شرکت ندارد. اطلاعات پروژه‌ها به شرح زیر است:

- پروژه :A مهلت ۲، امتیاز ۸۰
- پروژه :B مهلت ۱، امتیاز ۳۵
- پروژه :C مهلت ۲، امتیاز ۶۰

- پروژه :D مهلت ۳، امتیاز ۷۵
- پروژه :E مهلت ۳، امتیاز ۲۵
- پروژه :F مهلت ۴، امتیاز ۵۰
- پروژه :G مهلت ۴، امتیاز ۴۵
- پروژه :H مهلت ۵، امتیاز ۶۵

می‌خواهیم مجموع امتیاز پروژه‌های انجام‌شده را بیشینه کنیم.

۱. **الف)** یک الگوریتم حریصانه طراحی کنید. توجه کنید که در هر مرحله باید مشخص کنید:
   - کدام پروژه را برای بررسی انتخاب می‌کنید؟
   - اگر آن را انتخاب کردید، در کدام بازه‌ی زمانی قرارش می‌دهید؟
   - اگر امکان انجام آن وجود نداشت، چه می‌کنید؟
۲. **ب)** الگوریتم خود را روی داده‌ی بالا اجرا کنید و جدول زمان‌بندی نهایی و مجموع امتیاز را به دست آورید.
۳. **ج)** با یک استدلال کوتاه توضیح دهید چرا انتخاب حریصانه‌ی شما همیشه می‌تواند به یک جواب بهینه منجر شود.

سؤال پنجم – تخصیص باندهای فرودگاه

برج مراقبت یک فرودگاه بین‌المللی، برنامه‌ی زمانی ۸ پرواز ورودی و خروجی را برای ساعات آینده دریافت کرده است. هر پرواز برای عملیات نشست و برخاست و خدمات زمینی، دارای یک زمان شروع مشخص و یک زمان پایان مشخص است و به دلیل قوانین ایمنی هوانوردی، تمامی پروازها باید دقیقاً در زمان مقرر و بدون هیچ‌گونه تأخیری انجام شوند. هر باند فرودگاه در هر لحظه تنها می‌تواند در اختیار یک هواپیما باشد و بلافاصله پس از خروج یک هواپیما از باند، می‌تواند پذیرش پرواز بعدی را آغاز کند (برای مثال اگر پروازی در ساعت ۴ باند را ترک کند، همان باند می‌تواند به هواپیمای دیگری که عملیات آن از ساعت ۴ شروع می‌شود اختصاص یابد).
زمان‌بندی پروازها به صورت بازه‌های [شروع، پایان] به شرح زیر است:

- پرواز :A بازه‌ی زمانی $[1, 4]$
- پرواز :B بازه‌ی زمانی $[2, 6]$
- پرواز :C بازه‌ی زمانی $[3, 5]$
- پرواز :D بازه‌ی زمانی $[4, 8]$
- پرواز :E بازه‌ی زمانی $[5, 9]$
- پرواز :F بازه‌ی زمانی $[6, 10]$

- پرواز G: بازه‌ی زمانی $[8, 11]$
- پرواز H: بازه‌ی زمانی $[9, 12]$

هدف، یافتن حداقل تعداد باندهای فرودگاه برای پوشش دادن تمامی این پروازها است.

۱. **الف)** یک الگوریتم حریصانه برای تخصیص پروازها به باندها طراحی کنید که تعداد کل باندهای مورد استفاده را کمینه کند. در توضیح خود مشخص کنید:
   - پروازها را بر چه اساسی مرتب و بررسی می‌کنید؟
   - در هر مرحله چگونه تصمیم می‌گیرید یک پرواز را به یکی از باندهای فعلی بدهید یا یک باند جدید بازگشایی کنید؟

۲. **ب)** الگوریتم خود را روی داده‌های بالا اجرا کنید. مشخص کنید حداقل چند باند نیاز است و در هر باند دقیقاً کدام پروازها پذیرش می‌شوند.

۳. **ج)** با اشاره به مفهوم «حداکثر هم‌پوشانی در یک لحظه» (عمق بازه‌ها)، توضیح دهید چرا الگوریتم شما تضمین می‌کند که با تعداد باند کمتر از این مقدار، پذیرش تمام پروازها غیرممکن است.

سؤال ششم – دستگاه خودپرداز

یک دستگاه خودپرداز برای پرداخت مبالغ درخواستی کاربران، به تعداد نامحدود از سکه‌ها (یا اسکناس‌ها) با مقادیر مشخص دسترسی دارد. هدف این دستگاه، پرداخت مبلغ درخواستی X با استفاده از کمترین تعداد سکه است.
فرض کنید مقادیر سکه‌های موجود در دستگاه به صورت مجموعه‌ی استاندارد $C_1 = \{1, 2, 5, 10, 20, 50\}$ باشد و مبلغ درخواستی کاربر $X = 93$ واحد باشد.

۱. **الف)** یک الگوریتم حریصانه (Greedy) برای انتخاب سکه‌ها جهت پرداخت مبلغ X پیشنهاد دهید و معیار انتخاب حریصانه‌ی خود را به طور دقیق شرح دهید.

۲. **ب)** مراحل اجرای الگوریتم خود را برای پرداخت مبلغ $X = 93$ با استفاده از مجموعه سکه‌های C_1 بنویسید و تعداد کل سکه‌های مصرف‌شده را مشخص کنید.

۳. **ج)** اکنون فرض کنید سیستم پولی تغییر کرده و دستگاه تنها دارای سکه‌هایی با مقادیر $C_2 = \{1, 7, 10\}$ است. اگر مبلغ درخواستی $X = 14$ باشد، خروجی الگوریتم حریصانه‌ی شما چیست و جواب بهینه‌ی واقعی کدام است؟ با توجه به این مثال، توضیح دهید چرا رویکرد حریصانه در مسئله‌ی خرد کردن سکه برای هر مجموعه‌سکه‌ی دلخواه همیشه به جواب بهینه منجر نمی‌شود.